

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EC-504(C)-CBGS

B.Tech. V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Process Control Instrumentation

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw neat diagram where needed.

जहाँ आवश्यक हो चित्र बनाइये।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the synthesis of control system with suitable diagram. 7

डायग्राम द्वारा कंट्रोल सिस्टम के सिन्थेसिस को समझाइये।

b) What is mathematical modeling? Explain the need and application. 7

मैथेमेटिकल मॉडलिंग क्या है? उसके एप्लीकेशन और आवश्यकता को बताइये।

EC-504(C)-CBGS

PTO

[2]

2. a) Define and explain- 7
i) Proportional
ii) PD controlled process
परिभाषित करें।
i) प्रोपोरशनल
ii) PD कंट्रोल्ड प्रोसेस
- b) What is Cohen-Coon methods? 7
कोहेन-कून तरीके को समझाइये।
3. a) Explain real time systems and its characteristics. 7
रियल टाइम सिस्टम और उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझाइये।
- b) Realize proportional control in Electric controller. 7
इलेक्ट्रिक कंट्रोलर में प्रोपोरशनल कंट्रोल सिद्ध करें।
4. a) Write notes on. 7
i) Dampers and variable speed drives
ii) Pneumatic Actuators
संक्षिप्त में लिखें।
i) डैम्पर और चर गति ड्राइव
ii) न्यूमेटिक एक्चुएटर
- b) What are Valves? Explain any two in detail. 7
वाल्व क्या हैं? किन्हीं दो को विस्तार में समझाइये।
5. a) Explain Cascade control system in detail. 7
कैसकेड कंट्रोल सिस्टम को विस्तार में समझाइये।
- b) Explain in brief over ride control schemes. 7
ओवर राइड कंट्रोल स्किम को संक्षिप्त में समझाइये।

EC-504(C)-CBGS

Contd...

[3]

6. a) Draw and explain the block diagram of process control system. 7
प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम के साथ समझाइये।
- b) Describe the role of valve positioners in control system. 7
कंट्रोल सिस्टम में वाल्व पोजिशनर्स के कर्तव्य को समझाइये।
7. a) Write short note on PLC. 7
PLC के बारे में संक्षिप्त में लिखें।
- b) What is Cavitations and Flashing? 7
कैविटेशन और फ्लैशिंग क्या हैं ?
8. Write short notes on- 14
- a) IAE criterion
 - b) Dead time elements
 - c) Control system relevant to industries
 - d) Hydraulic Actuators
- संक्षिप्त में लिखें।
- अ) IAE क्राइटेरिया
 - ब) डेड टाइम एलिमेन्ट
 - स) कंट्रोल सिस्टम की इंडस्ट्री में उपयोग बताइये
 - द) हाइड्रोलिक एक्च्युएटर

EC-504(C)-CBGS